

Лабораторная работа №12:

Идентификация узлов и портов сетевых служб

1. На узле TWS1 запустить анализатор трафика Wireshark.
2. На узле TWS1 выполнить идентификацию узлов с помощью средства `fping` для сети 172.16.8.0/24. Просмотреть и сохранить результаты сканирования, проанализировать в Wireshark переданные и принятые пакеты:

`fping -g 172.16.8.0/24 -c 1`

3. На узле TWS1 с помощью сетевого сканера `nmap` выполнить идентификацию узлов методом ARP Scan. Просмотреть и сохранить результаты сканирования, проанализировать в Wireshark переданные и принятые пакеты:

`nmap -sn 172.16.8.0/24`

4. На узле TWS1 с помощью средства `hping3` выполнить идентификацию узлов сети, используя ICMP-сообщения Information Request, Timestamp Request, Address Mask Request. Просмотреть и сохранить результаты сканирования, проанализировать в Wireshark переданные и принятые пакеты, сравнить ответы на запросы различных ОС, составить таблицу:

`sudo hping3 --icmp 172.16.8.11`
`sudo hping3 --icmp 172.16.8.31`
`sudo hping3 --icmp 172.16.8.51`
`sudo hping3 --icmp --icmptype 13 172.16.8.11`
`sudo hping3 --icmp --icmptype 13 172.16.8.31`
`sudo hping3 --icmp --icmptype 13 172.16.8.51`
`sudo hping3 --icmp --icmptype 17 172.16.8.11`
`sudo hping3 --icmp --icmptype 17 172.16.8.31`
`sudo hping3 --icmp --icmptype 17 172.16.8.51`

5. Отключить межсетевой экран на узлах UWS1 и S2 и повторить шаги 2-4, сравнить результаты сканирования.

6. На узле TWS1 с помощью средств hping3 и nmap выполнить идентификацию узлов сети, используя методы UDP Discovery и TCP Ping, проанализировать в Wireshark переданные и принятые пакеты:

```
sudo hping3 -p 21 172.16.8.11
sudo hping3 -p 22 172.16.8.11
sudo hping3 -p 25 172.16.8.11
sudo hping3 -p 53 172.16.8.11
sudo hping3 -p 80 172.16.8.11
sudo hping3 -2 -p 21 172.16.8.11
sudo hping3 -2 -p 22 172.16.8.11
sudo hping3 -2 -p 25 172.16.8.11
sudo hping3 -2 -p 53 172.16.8.11
sudo hping3 -2 -p 80 172.16.8.11
nmap -PS -PU -sU -p 21 172.16.8.11
nmap -PS -PU -sU -p 22 172.16.8.11
nmap -PS -PU -sU -p 25 172.16.8.11
nmap -PS -PU -sU -p 53 172.16.8.11
nmap -PS -PU -sU -p 80 172.16.8.11
nmap -PS -PT -sT -p 21 172.16.8.11
nmap -PS -PT -sT -p 22 172.16.8.11
nmap -PS -PT -sT -p 25 172.16.8.11
nmap -PS -PT -sT -p 53 172.16.8.11
nmap -PS -PT -sT -p 80 172.16.8.11
```

Выполнить аналогичные команды для узлов 172.16.8.31 и 172.16.8.51.

7. На узле TWS2 открыть web-клиент сканера Nessus (для чего открыть браузер и ввести адрес <https://localhost:8834/>), авторизоваться в нём (логин: admin, пароль: password). Создать новое сканирование типа “Host Discovery”, в разделе Discover выбрать тип сканирования (Scan Type) “Host enumeration”, в качестве цели (Targets) указать сеть 172.16.8.0/24. Сохранить и запустить сканирование сети, сохранить список найденных узлов сети.

8. На узле TWS1 с помощью сетевого сканера nmap выполнить идентификацию открытых TCP и UDP портов найденных узлов IP-сети 172.16.8.0/24, используя методы сканирования TCP SYN, TCP CONNECT, ACK и UDP, проанализировать в Wireshark переданные и принятые пакеты:

```
nmap -sS 172.16.8.11  
nmap -sS 172.16.8.51  
nmap -sT 172.16.8.11  
nmap -sT 172.16.8.51  
nmap -sA 172.16.8.11  
nmap -sA 172.16.8.51  
nmap -sU 172.16.8.11  
nmap -sU 172.16.8.51
```

9. На серверах S1 и S2 настроить межсетевые экран, ограничив доступ к некоторым сетевым службам. Повторить шаг 8 и сравнить результаты сканирования.